PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(P.E.I.)

APENDICE 3.4.5. PARTICULARIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS GENERICOS DE EVACUACIÓN DEL TÚNEL DE NAGÜELES



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo -2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

APENDICE 3.4.5. PARTICULARIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS GENERICOS DE EVACUACIÓN DEL TUNEL DE NAGÜELES

ÍNDICE

ÍNDICE i
1 INTRODUCCIÓN 1
2 OBJETO 1
3 Plan de Evacuación del Túnel 2
3.1.1 Señalización de Evacuación 5
3.1.2 Iluminación de Evacuación o Emergencia 5
3.1.3 Sistema de Megafonía 6
3.1.4 Equipo de Primera Intervención EPI 6
3.1.5 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 6
3.1.6 Detección Automática de Incidentes (DAI) 7
3.1.7 Sistema de Ventilación 7
3.1.8 Sistema de Postes SOS 7
3.1.9 Sistemas de Señalización Variable 7
3.1.10 Sistemas de Detección De Incendios 8
3.1.11 Sistemas de Radiocomunicaciones 8
3.1.12 Centro de Control 9
3.2.1 Sobre la Orden de Evacuación 10
3.2.2 Punto de Encuentro 11
3.2.3 Actuaciones Generales en caso de Evacuación 11
3.2.4 Cometidos del Personal de la operación ante una Evacuación 11
3.2.4.1 Jefe de conservación y mantenimiento 11
3.2.4.2 Operadores De Control 12
3.2.4.3 Equipo de Primera Intervención 12
3.2.4.4 Otros Miembros del Personal de la Operación. 13
3.2.5 Instrucciones a los Usuarios 14
3.2.5.1 Sistema de Megafonía 14
3.2.5.2 Sistema de Radiodifusión 15
3.2.5.3 Sistema de Postes SOS 16
3.3.1 Paso 1: Detección de Incidente 16
3.3.2 Paso 2: Analisis de Alarma e Incidente 17
3.3.3 Paso 3: Procedimientos de Actuación 17
3.3.4 Paso 4: Toma de decisión de Evacuacuación o no del Túnel 18
3.3.5 Paso 5: Orden de Evacuación - Actuaciones 18
3.3.5.1 Paso 5-1:Orden de Evacuación - Señalización 18

3.3.5.2 Paso 5-2: Orden de Evacuación - Sistema de Iluminación 19
3.3.5.3 Paso 5-3: Orden de Evacuación - Sistema CCTV / Barrido de zonas de evacuación 19
3.3.5.4 Paso 5-4: Orden de Evacuación - Instrucciones a través de Sistema De Megafonía y Radiodifusión 20
3.3.6 Paso 6: Control de Ventilación 23
3.3.7 Paso 7: Actuaciones del personal de la explotación 25
3.3.8 Paso 8: Recorridos de Evacuación 25
3.3.9 Paso 9: Puntos de Reunión 26

1 INTRODUCCIÓN

Un plan de evacuación es indispensable para la gestión de las incidencias más graves que puedan surgir en la explotación. Este plan tiene como objetivo prioritario preservar las vidas de los usuarios organizando los desplazamientos y destino de los evacuados, garantizando su seguridad y atención. Para ello organiza y gestiona los medios que van a ser usados en la evacuación. Medios que son tanto recursos materiales (infraestructuras auxiliares e instalaciones de los túneles) como recursos humanos (equipos exteriores y equipo de primera intervención de la explotación).

Ante un incidente que ponga en peligro las vidas de los usuarios del túnel es necesaria la evacuación de éste como medio de protección de las mismas.

La evacuación es un recurso que se utilizará sólo ante situaciones extremas (incendio, presencia de gases o sustancias tóxicas, fallos graves en la estructura de un túnel, etc.), cuando haya usuarios bloqueados en el interior de cualquiera de los tubos de un túnel, y estén sometidos a un riesgo importante. La evacuación en sí misma supone un riesgo para los usuarios por atropellos, contusiones, etc.

Una vez que se ha producido un incidente de gravedad dentro de un túnel, el tiempo de respuesta y de evacuación de los usuarios del túnel es determinante en las consecuencias finales. Una rápida y correcta evacuación del túnel por los usuarios, apoyados éstos por los agentes de campo y la señalización de evacuación disminuye los efectos del incidente.

El Plan de Evacuación está contemplado en el apartado 8 del documento Plan de Emergencia Interior, en el que se hace un inventariado de los medios materiales y los recursos humanos de la Explotación, y su organización en caso de activación del Plan de Evacuación. También se encuentra un listado de casos que requieren la activación del Plan de Evacuación, y se describen de modo genérico los protocolos operativos en caso de evacuación, las actuaciones a llevar a cabo y cometidos del personal que interviene. En caso de activación del Plan de Evacuación deben seguirse las indicaciones que se contemplan en el apartado indicado, actuando en función de la emergencia que activa el Plan. Este documento incluye ejemplos de aplicación del Plan de Evacuación para el túnel de Nagüeles perteneciente a la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir la instalación de seguridad destinada a la evacuación existente en el Túnel de Nagüeles asociada a los Protocolos Genericos de Operación descritos en el Anexo 3 del Plan de Emergencia Interior.

3 PLAN DE EVACUACIÓN DEL TÚNEL

Ante un incidente que ponga en peligro las vidas de los usuarios de los túneles es necesaria la evacuación de estos como medio de protección de las mismas.

La evacuación es un recurso que se utilizará sólo ante situaciones extremas (incendio, presencia de gases o sustancias tóxicas, daños graves en la estructura del túnel, etc.).

Una vez que se ha producido un incidente de gravedad dentro de un túnel, el tiempo de respuesta y de evacuación de los usuarios es determinante en las consecuencias finales. Una rápida y correcta evacuación del túnel por los usuarios, apoyados éstos por el Equipo de Primera Intervención EPI, disminuye los efectos del incidente.

Por lo tanto, un Plan de Evacuación es indispensable para la gestión de las incidencias más graves que puedan surgir en la operación.

El Plan de Evacuación tiene como objetivo prioritario el preservar las vidas de los usuarios organizando los desplazamientos y destino de los evacuados, garantizando su seguridad y atención. Para ello, organiza y gestiona los medios que van a ser usados en la evacuación; medios que son tanto recursos materiales, infraestructuras auxiliares e instalaciones de los túneles, como recursos humanos, equipos exteriores y el Equipo de Primera Intervención.

Para que la evacuación sea efectiva debe existir una planificación previa del proceso, atendiendo a las características específicas de los Túneles de la Autopista del Sol Tramo: Málaga-Estepona.

El uso del túnel vehicular implica la percepción de los usuarios. El túnel es para utilizarlo a una velocidad muy superior a la de un peatón, a lo que hay que sumarle el hecho de que las condiciones de visibilidad son menores a las de los tramos de vía a cielo abierto.

Al encontrarse en el túnel, detenidos en su vehículo, la mayoría de los conductores desconocerán la existencia de vías de evacuación en los túneles, por no ser las mismas que se utilizan para el uso normal de la circulación. Igualmente ante la sensación de peligro, la reacción de cada ser humano es diferente, por lo cual puede suceder que incluso algunas personas se sientan más seguras en su vehículo, o que se resistan a abandonarlo.

Dentro de la estrategia de seguridad se deben adoptar acciones encaminadas a fomentar la percepción de las vías de evacuación por diferentes medios, y de modo reiterativo, hasta crear conductas de respuesta frente a una situación de emergencia.

Por tanto el punto de partida en la planificación de la evacuación es hacer explicitas de forma clara y reiterativa a los conductores las vías de evacuación mediante:

- La delimitación y señalización, de los recorridos peatonales que discurren en el mismo volumen del túnel, teniendo en cuenta que han de ser percibidos de forma clara y precisa por los conductores cuando circulan de modo habitual por allí. Los túneles cuenta con señales foto-luminiscentes que permiten el guiado de los usuarios a la salida más cercanas.

- La realización de simulacros.

Esta primera fase de planificación de la evacuación que se puede llamar preventiva, garantizará una predisposición en los conductores y público en general que guiará sus acciones en las situaciones de emergencia, pero no cabe duda que la existencia de un equipo de evacuación adscrito a la operación del túnel que dirija el proceso evitaría posibles situaciones de duda o pánico que podrían poner en peligro la evacuación.

Los primeros momentos en una situación de crisis, son decisivos, es por ello necesario que exista un personal entrenado que actúe en el momento que hay que iniciar la evacuación y transmita a los conductores instrucciones precisas que refuercen sus conductas y les impidan dudar.

Estas órdenes e instrucciones, en muchos casos, no podrán ser dadas en el lugar, por lo que es necesario tener previsto el medio de transmisión que garantice en todo momento la comunicación entre el personal de evacuación y los conductores.

El personal que constituye los equipos de evacuación debe tener una respuesta de liderazgo y de dirección.

Los usuarios conductores de vehículos y motocicletas deben de tener respuestas automáticas, Y DEBEN TENER CLARO QUE TIENEN QUE ABANDONAR SUS VEHICULOS Y DIRIGIRSE CALMADAMENTE Y ORDENADAMENTE A LAS SALIDAS DE EMERGENCIA O A LA BOCA DEL TÚNEL MAS CERCANA Y SEGURA, siempre en sentido contrario al foco del incidente.

3.1 MEDIOS DISPONIBLES PARA LA EVACUACIÓN DEL TÚNEL

El túnel de Nagüeles está dotado con una gran variedad de recursos para facilitar a los usuarios una rápida evacuación. Algunos de ellos son medios específicos para este fin, mientras que otros son normalmente utilizados para otras funciones de operación, siendo aprovechada su utilidad en casos de emergencia en los momentos que es necesario.

Los medios del túnel específicos para la evacuación son los siguientes:

- El túnel cuenta con aceras elevadas a ambos lados de la calzada con una anchura de 0,8 metros cada una, cumpliendo con la Norma 3.1-IC
- Presenta cruces de mediana en las proximidades de cada boca en el exterior del túnel
- Dispone de señalización de cierre de túnel que permite ejecutar un procedimiento de cierre ante una emergencia o incidente en condiciones de seguridad.
- Salidas de emergencia, mediante galería de conexión entre tubos y a través de las propias bocas o portales. Presenta una salida de emergencia ubicada en el interior en una posición centrada, a unos 341 m de la boca Estepona y a unos 329 m de la boca Málaga.
- Señalización de evacuación: Señales fotoluminiscentes, balizas luminosas, etc.
- Iluminación de evacuación, con luminarias a baja altura.
- Sistemas de megafonía sectorizados por los que se pueden trasmitir instrucciones a los usuarios.

- Equipo de primera intervención, que deben estar dispuestos para acudir al lugar del incidente rápidamente y contribuir a dar instrucciones y ayudar a los usuarios.

- Accesos para vehículos de emergencia, con posibilidad de paso de acuerdo con el plan de evacuación

- Centro de Control localizado en San Pedro de Alcántara desde el que se realiza la vigilancia del túnel

- Mensajería de emergencia por canales de radio para usuarios, que se lleva a cabo mediante el sistema de radiocomunicaciones de que dispone el túnel.

Otras instalaciones que también juegan un papel importante en la evacuación serán las siguientes:

- Cámaras TV, que ofrecen una cobertura completa del interior del túnel, así como de las bocas de entrada al mismo, y que permitirán seguir la evolución de la evacuación e identificar a personas con dificultad para salir.

- Sistema de Detección Automática de Incidentes, consistente en el análisis de incidentes por medio de las cámaras de video interiores y exteriores IP, pertenecientes al sistema de CCTV.

- Sistemas de ventilación, cuya gestión es decisiva cuando la evacuación sea motivada por incendio o un accidente con mercancías peligrosas donde se liberen gases tóxicos.

- Sistemas de Postes SOS, desde donde se recibirán solicitudes de ayuda de los usuarios.

- Sistemas de señalización variable, que permiten dar instrucciones sobre la evacuación a los usuarios.

- Sistemas alternativos de suministro eléctrico, como son los generadores de emergencia y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) que garantizan la alimentación electricia a equipos que puden desempeñar un papel crítico en la evacuación, tales como ventiladores, alumbrado de emergencia….

- Detectores de CO, NO2 y opacidad, que proporcionan una lectura constante de los niveles de contaminantes y opacidad del túnel, pudiéndose idetificar con esta información la presencia de un incidente, o incluso identificar zonas no adecuadas para la evacuación de usuarios.

- Sistema de detección de incendios, mediante cable fibrolaser a lo largo de todo el túnel que permite detectar de manera muy temprana el inicio de un incendio, con el fin de iniciar la evacuación y cierre de túnel a la mayor brevedad posible.

- Barreras exteriores, que permiten el cierre del túnel y por tanto reducir el número de usuarios atrapados a ser evacuados.

- Señalización exterior, formada por panales de señalización variable y semáforos exteriores, que permiten desde el exterior avisar a los usuarios de un incidente o de un posible cierre de túnel.

- Red de hidrantes, mediante hidrantes de agua repartidos a lo largo del túnel que permiten a los servicios de emergenica (Bomberos) llevar a cabo la extinción de un incendio.

A continuación se describen de forma resumida las instalaciones disponibles en el Túnel de Nagüeles para la evacuación y que han sido mencionadas.

3.1.1 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN

El túnel de Nagüeles cuenta con diversas señales que indican los medios existentes en el interior del túnel para una primera intervención ante la emergencia:

- Señal retroiluminada que indica la existencia de Poste SOS y extintor

- Señales fotoluminiscentes de indicación y distancia a salida de emergencia

Las señales fotoluminiscentes se sitúan cada 50 metros. Estas señales indican la distancia al portal de entrada o de salida.

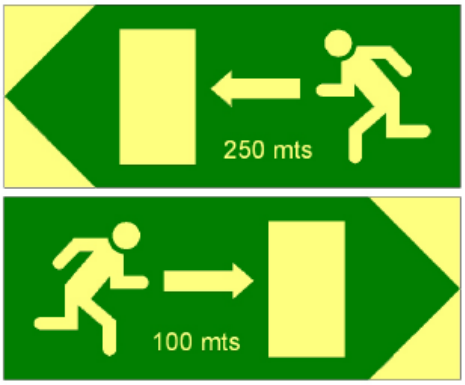


Figura 1.1/1 – Señales de Evacuación

Cuando se evacúa un sector dentro de un túnel, la señalización de evacuación conducirá a los usuarios a la salida de emergencia más cercana. Sin embargo hay que tener en cuenta que en un escenario de pánico y confusión generado por una situación de este tipo algunos usuarios podrían acabar volviendo a la zona del siniestro, suponiendo un grave peligro.

Para evitar lo anterior, es necesario que los usuarios reciban instrucciones complementarias por megafonía así como la ayuda del Equipo de Primera Intervención.

3.1.2 ILUMINACIÓN DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA

El Tunel de Nagüeles está equipado de acuerdo al R.D. 635/2006 con iluminación normal, iluminación de seguridad e iluminación de emergencia.

La iluminación normal se proporcionará de modo que asegure a los conductores una visibilidad adecuada de día y de noche en la entrada del túnel, en las zonas de transición y en la parte central.

La iluminación de seguridad se proporciona de modo que permite una visibilidad mínima para que los usuarios del túnel puedan evacuarlo en sus vehículos en caso de avería del suministro de energía eléctrica.

La iluminación de emergencia, esta a una altura no superior a 1,5 metros de modo que permite guiar a los usuarios del túnel para evacuarlo a pie con un mínimo de 10 lux y 0,2 cd/m2.

3.1.3 SISTEMA DE MEGAFONÍA

Será de plena utilidad en el caso de incidentes o situaciones anómalas que hagan necesario el establecimiento de indicaciones acústicas sobre acciones que deben realizar los usuarios de la vía, tales como la evacuación del túnel.

El sistema consta de una serie de amplificadores de potencia ubicados en el túnel, de donde cuelgan altavoces exponenciales distribuidos en los túneles, asegurando siempre que la calidad del sonido haga audibles los mensajes desde cualquier punto de los mismos.

El sistema está zonificado, de manera que podrán darse mensajes diferentes a cada zona en función de las necesidades requeridas por el incidente.

3.1.4 EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN EPI

Su función es la de garantizar el servicio durante las 24 horas del día. Componen el equipo personal con formación en extinción de incendios y capacitados para impartir primeros auxilios a las personas involucradas en accidentes leves. Además, realizan la función de escolta de los convoyes que transporten materias peligrosas y vehículos especiales.

Su actuación tiene una importancia fundamental al decretarse la orden de evacuación puesto que contribuyen a disminuir los tiempos necesarios para la evacuación de los usuarios, y a realizar dicha evacuación de forma correcta debido a su formación y conocimiento de la infraestructura vial de los túneles.

Debido a que una evacuación es un recurso que sólo se realiza en una situación de emergencia grave, y el número de usuarios a evacuar puede ser muy importante puesto que el nivel de tráfico que soporta el túnel es alto, cuando se active una evacuación se hará una movilización general de todos los recursos de la operación para ayudar en dicha evacuación.

3.1.5 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

El sistema CCTV permite disponer de imágenes del interior del túnel, así como de los portales de entrada al mismo, permitiendo visualizar cualquier tipo de incidencia.

En el interior existen cámaras TV fijas en el hastial derecho. Además, se dispone de cámaras TV móviles cubriendo los portales de entrada y salida del túnel.

Todo el sistema de cámaras TV fijas y móviles está conectado al Centro de Control, desde el cual se realiza el telemando de las mismas.

En una situación de evacuación, las cámaras TV permiten hacer un seguimiento de la evolución de la evacuación, permitiendo identificar a personas atrapadas o imposibilitadas y, de esta forma, servir como medio de ayuda en la toma de decisiones al Jefe de Emergencia.

3.1.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCIDENTES (DAI)

Sistema de Detección Automática de Incidentes, sistema de información, el cual emula los procesos de visión e interpretación del ser humano, basado en el análisis digital de una muestra y en la interpretación de la imagen con inteligencia artificial.

El Análisis de Imagen de este sistema además de tener una visión digital del tráfico en tiempo real y la grabación digital de la imagen, permite la rápida detección del humo (prealarma de incendios), el análisis del flujo de tráfico, la medición de la calidad de la visibilidad, la detección de vehículos de mercancías peligrosas, la medición de distancia entre vehículos, la clasificación de vehículos, etc.....

3.1.7 SISTEMA DE VENTILACIÓN

La gestión del sistema de ventilación resulta fundamental para preservar la seguridad de los usuarios cuando la evacuación es motivada por incendio o una fuga de gases tóxicos.

3.1.8 SISTEMA DE POSTES SOS

El sistema de auxilio mediante Poste SOS permitirá comunicaciones de voz y datos entre los Postes SOS situados en el túnel y el Centro de Control, lugar donde se recibirán las llamadas y se realizará la operación del sistema.

El sistema SOS está compuesto por una serie de postes situados en el interior del túnel y postes de exterior ubicados en los portales de entrada y salida al túnel.

En una situación de evacuación es de prever que se reciban numerosas llamadas desde los postes SOS. Si en el transcurso de la evacuación hubiera disponible más de una persona en el Centro de Control, un operador de consola deberá dedicarse exclusivamente a la atención de los postes SOS.

3.1.9 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE

El Túnel de Nagüeles cuenta con los siguientes elementos de señalización para cada uno de los tubos identificados con los códigos utilizados en el sistema de control:

El equipamiento de señalización variable existente en el tubo con sentido Málaga del Túnel de Nagüeles es el siguiente:

- Panel de Mensaje Variable 3x12+2G exterior situado a unos 1100 metros de la boca de entrada del túnel (PMV-22).

- Dos semáforos de preaviso Ámbar intermitente. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada y se encuentran situados a 500 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-53).

- Primera línea constituida por dos semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicada a 300 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada (SMF-54).

- Segunda línea de dos semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicado a 200 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada como el grupo anterior (SMF-54').

- Hay dos barreras de cierre de túnel una para cada carril de circulación

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Málaga del Túnel de Nagüeles.

El equipamiento de señalización variable existente en el tubo con sentido Estepona del Túnel de Nagüeles es el siguiente:

- Panel de Mensaje Variable 3x12+2G exterior situado a un kilómetro de la boca de entrada del túnel (PMV-21).

- Dos semáforos de preaviso Ámbar intermitente. Están instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada y se encuentran situados a 600 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-56).

- Un primer grupo de semáforos Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel compuesto por dos semáforos instalados sobre báculo en el margen izquierdo de la calzada y un semáforo instalado sobre columna en el margen derecho de la calzada (SMF-57). Se encuentran situados a 150 metros de la boca de entrada del túnel.

- Un segundo grupo de semáforos Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel compuesto por dos semáforos instalados sobre báculo en el margen derecho de la calzada y un semáforo instalado sobre columna en el margen izquierdo de la calzada (SMF-57'). Se encuentran situados a 50 metros de la boca de entrada del túnel.

- Hay dos barreras de cierre de túnel una para cada carril de circulación

3.1.10 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

El túnel dispone de un sisteme de detección de incendio formado por cable fibrilaser que reccore el túnel en toda su longitud, y que permite identificar la posición del incendio en una fase muy temprana.

Esta información es vital para poner en marcha el protocolo del resto de sistemas, como CCTV, DAI…con los que confirmar si la alerta recibida es real.

3.1.11 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

El túnel dispone de cable de radiocomunicaciones que permite emitir mensajes de emergenica por canales de radio para usuarios.

Este sistema tiene un papel importante en el desarrollo de la evacuación, ya que los usuarios en fases muy tempranas del incidente pueden ser avisados por un canal de radio en sus vehículos, de manera que se informa a dichos usuarios en fases iniciales del incidente, iniciándose antes la evacuación.

3.1.12 CENTRO DE CONTROL

Los sistemas anteriormente descritos están conectados con el Centro de Control de San Pedro de Alcántara, desde donde se pueden supervisar los mismos, asi como gestionar el desaroollo de las posibles avacuaciones del túnel.

3.2 PROTOCOLOS OPERATIVOS EN CASO DE EVACUACIÓN

Una evacuación supone un riesgo para los usuarios (atropello, contusiones, etc.), por lo que sólo debe darse en casos justificados, cuando haya usuarios bloqueados en el interior del túnel y estén sometidos a un riesgo importante.

En los siguientes capítulos se describen las situaciones en las que debe ordenarse una evacuación, la responsabilidad de la decisión de evacuación y los cometidos de los distintos grupos o colectivos en estos casos.

3.2.1 SOBRE LA ORDEN DE EVACUACIÓN

El túnel deberá ser evacuado en los siguientes casos:

- En caso de incendio, tanto en instalaciones del túnel como en vehículos que se encuentren en el interior del mismo, con independencia de la magnitud del fuego.
- En caso de accidente donde se vea implicado un vehículo de mercancías peligrosas, ya sea con pérdida de carga (gases tóxicos, líquidos inflamables, substancias corrosivas) en el interior de un túnel, o bien en el caso de que no exista pérdida de carga.
- Amenaza de bomba o de atentado, o cuando se detecte un vehículo u objeto sospechoso en el interior de un túnel que pueda suponer un atentado.
- Siempre que existan vehículos bloqueados en el interior del túnel y el valor medio de concentración medido por los sensores de CO sea superior al permitido.
- En condiciones en que existan fallos graves en la estructura del túnel y éstos puedan suponer un grave peligro para los usuarios, provocando un colapso de la estructura o desprendimientos.
- Formación de socavones en el interior de los túneles, existiendo riesgo de derrumbe.
- Inundaciones en un túnel de tal forma que no sea posible la circulación a través del mismo y la acumulación de agua suba de nivel rápidamente. Esto incluye la via entre los dos túneles, la cual es susceptible de inundaciones.
- En cualquier otra situación en la que haya usuarios bloqueados en el interior del túnel y se observe un riesgo potencial relevante para su seguridad, a criterio del Jefe de Emergencia.

La decisión de evacuar el túnel será tomada por el Jefe de Seguridad.

La activación del Plan de Evacuación del túnel implica la orden de evacuación de los sectores contenidos en la zona caliente decretada.

3.2.2 PUNTO DE ENCUENTRO

Los Puntos de Encuentro son lugares de los túneles, accesos y dependencias conocidos, señalizados y exclusivamente destinados para tal fin.

Son lugares de referencia utilizados para evacuaciones o para recepción de recursos y colectivos de atención de emergencias exteriores. Tienen fácil accesibilidad, cuentan con los medios de comunicación adecuados para coordinar las fuerzas de socorro que confluyan a la emergencia, y deben permanecer libres de obstáculos o impedimentos para el desarrollo de su función en situaciones de emergencia.

Las personas evacuadas de un túnel deberán ser concentradas en lugares seguros (puntos de encuentro) en el exterior de los mismos. Según la zona evacuada, en cada caso se establecerán puntos de encuentro. Estos puntos estarán ubicados a una distancia de seguridad del sector evacuado de forma que no exista ningún riesgo para las personas evacuadas.

En los puntos de encuentro se procurará mantener a los usuarios agrupados y en calma. Si el punto de reunión se habilitara en una calzada a cielo abierto, se intentará que las personas evacuadas se encuentren lo más próximos al arcén del carril correspondiente para facilitar el paso de los vehículos de emergencia (si fuera necesario).

En el caso del Túnel de Nagüeles se establecerán como puntos de encuentro los portales de entrada y salida de cada tubo del túnel.

3.2.3 ACTUACIONES GENERALES EN CASO DE EVACUACIÓN

Una vez que se identifica un incidente que requiere el desalojo de un sector o varios sectores de evacuación, se deberá cerrar a la circulación de forma inmediata el túnel y activar el Plan de Evacuación, dando aviso al Director de Explotación del Túnel, Jefe de Conservación y Mantenimiento, Director de Sistemas e ITS, Responsable de Seguridad, Equipo de Primera Intervención y demás personal a implicar.

Si el tráfico es fluido, los usuarios que se encuentren aguas abajo del incidente saldrán del túnel de manera natural en pocos minutos, siendo éste el modo más seguro de despejar el túnel.

En caso de que existan retenciones, o bien los usuarios no despejen el/los sector/es de evacuación afectados, bien por estar bloqueados o bien por haberse quedado en el lugar del incidente, los usuarios que se encuentren aguas arriba del incidente se encontrarán en una situación de riesgo muy importante, con lo que también tendrán que ser evacuados.

3.2.4 COMETIDOS DEL PERSONAL DE LA OPERACIÓN ANTE UNA EVACUACIÓN

A continuación se describen las actuaciones que deberá seguir el personal para la evacuación de un sector determinado para el que se haya decretado una orden de evacuación.

3.2.4.1 JEFE DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Será avisado de inmediato por los Operadores de Control, debiendo personarse en el Puesto de Mando Principal (PMP) a la mayor brevedad posible para la coordinación de las actuaciones. Esta

función puede ser asumida por el Director de Explotación del Túnel. En caso de no encontrarse disponibles de manera personal en el Centro de Control, la función la mantendrán los Operdores de Control.

3.2.4.2 OPERADORES DE CONTROL

Las actuaciones en el Centro de Control cuando se activa una orden de evacuación serán realizadas, al menos, por un Operador, con la coordinación y supervisión del Jefe de Seguridad.

Cuando sea necesaria la evacuación de un sector, los Operadores deberán realizar las siguientes actuaciones:

- Señalizar el cierre del túnel.
- Dar aviso a los Directivos, y personal en DISPONIBILIDAD, Equipo de Primera Intervención y personal o colectivos externos a implicar.
- Señalizar adecuadamente el/los sector/es afectados por la emergencia.
- Emitir los mensajes de evacuación correspondientes a través del sistema de megafonía.
- Supervisar a través de las cámaras TV el/los sector/es evacuados comprendiendo el interior del túnel, procurando identificar a personas atrapadas o imposibilitadas para la evacuación.
- Realizar la recuperación de las secuencias de vídeo grabadas y su almacenamiento para recoger la evolución de la evacuación.
- Atender las llamadas de los usuarios a través de los Postes SOS.

Uno de los Operadores del Centro de Control se dedicará a la gestión de las instalaciones de seguridad del/los sector/es de evacuación afectado/s así como de los sistemas de señalización, emisión de mensajes por megafonía, supervisión por video, etc.

Otro operador se dedicará a la gestión y atención de llamadas telefónicas y de postes SOS.

Cuando se active el Plan de Emergencia Exterior, quedarán bajo el mando del Jefe de Emergencia de acuerdo con dicho plan, pudiendo diferir sus funciones de las descritas anteriormente.

3.2.4.3 EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN

Una vez recibido el correspondiente aviso, los miembros del Equipo de Primera Intervención deberán acudir al lugar del incidente de la manera más rápida posible y con los medios adecuados (vehículos de primera intervención, equipos de respiración autónoma, etc.).

Sus objetivos serán los siguientes:

- Conocer las vías y formas apropiadas de evacuación del túnel y los criterios de su utilización ante emergencias.

- Conocer los Puntos de Encuentro destinados a emergencias y los criterios de su elección, así como los itinerarios de acceso.
- Evitar que se produzcan situaciones de pánico durante la evacuación, transmitiendo a los usuarios evacuados tranquilidad y seguridad.
- Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación, los Puntos de Encuentro y otras zonas de uso logístico de emergencias.
- Comunicar al responsable de los equipos las anomalías que pudieran observarse en la vías de evacuación, Puntos de Encuentro y otras zonas de uso logístico para la evacuación.
- Ayudar a evacuar el/los sector/es afectado/s por la orden de evacuación, indicando a los usuarios el recorrido de evacuación más adecuado.
- Ayudar en la evacuación a las personas heridas o discapacitadas.
- Trasladar al personal evacuado hasta los Puntos de Encuentro decretados.
- Recibir a los medios y colectivos de seguridad y emergencia externos que lleguen a los Puntos de Encuentro establecidos, informado de la naturaleza y localización de la emergencia y de los diversos medios y recursos de los que se dispone para afrontar la emergencia.
- Colaborar en las tareas que demande la operatividad de los Puntos de Encuentro.
- Mantener informado al PMP de la situación de las tareas de evacuación.
- Una vez que se haya completado la evacuación del/los sector/es afectado/s, colaborarán en el agrupamiento de las personas evacuadas en los puntos de encuentro.
- Asistir a las fuerzas de entidades exteriores que acudan a solucionar la emergencia.

Durante una evacuación, los miembros del EPI deberán actuar en todo momento formando binomios de modo que en caso de indisposición o accidente de alguno de ellos, el otro pueda auxiliarle y/o solicitar ayuda.

En una emergencia grave, tan pronto como se presenten en los túneles las fuerzas exteriores de intervención, el personal del EPI se pondrá a disposición del Jefe del Puesto de Mando Avanzado PMA para facilitar su intervención.

3.2.4.4 OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL DE LA OPERACIÓN.

Durante una situación de evacuación todos los recursos disponibles deben ser movilizados, incluyendo personal de mantenimiento, personal administrativo o cualquier otro miembro del personal de operación que se encuentre de servicio.

Todos ellos se desplazarán al túnel con los siguientes objetivos:

- Reunir a las personas evacuadas en un punto de encuentro o reunión, el cual se establecerá a una cierta distancia de seguridad del túnel.

- Colaborar en la evacuación de los sectores no siniestrados.

- Una vez que hayan sido establecidos los puntos de reunión, y siempre que ello no suponga un riesgo evidente, el personal de operación desplazado al túnel colaborará en la evacuación de los usuarios del túnel, accediendo al mismo exclusivamente a través de zonas seguras.

- Facilitar el acceso al siniestro de los vehículos de emergencia, despejando los pasos y dando instrucciones a los conductores retenidos para que se aparten a la derecha.

- Evitar que nuevos vehículos intenten acceder al túnel.

El personal de mantenimiento se mantendrá en todo momento en los puntos de encuentro, sirviendo de enlace de comunicaciones con el Centro de Control, y estará a disposición de las fuerzas exteriores por si fueran necesarias actuaciones manuales sobre las instalaciones (por ejemplo, cortes de energía).

3.2.5 INSTRUCCIONES A LOS USUARIOS

Se relacionan a continuación las instrucciones a transmitir a los usuarios atrapados en los sectores en los que se haya decretado la orden de evacuación.

Las actuaciones se aplicarán al/los sector/es de evacuación que puedan verse afectados como consecuencia del incidente en dicho tramo.

3.2.5.1 SISTEMA DE MEGAFONÍA

Dada la imposibilidad de contar con un efectivo numeroso de personal para dar instrucciones a los usuarios cuando tienen que evacuar el túnel, la megafonía se convierte en estos casos en un recurso esencial para dirigir la evacuación.

El sistema de megafonía permite la emisión de mensajes pregrabados, así como de otros mensajes emitidos directamente por los Operadores del Centro de Control.

Con objeto de poder ofrecer instrucciones adecuadas a los usuarios en función de la zona del túnel en la que se encuentren, el sistema de megafonía está zonificado, contando en cada tramo con distintas zonas en las que se pueden transmitir mensajes diferentes.

Sectores a Evacuar

- Zonas de megafonía en la vía:

“Atención, ha ocurrido un accidente”

“Se encuentra Vd. en zona de riesgo”

“Abandone su vehículo a la derecha y diríjase a la salida de evacuación más cercana”

"Salga con precaución por la salida hacia el exterior"

Accesos a los Sectores a Evacuar

- Zonas de megafonía de las bocas del túnel donde se localicen los sectores de evacuación afectados por la orden:

"Atención, ha ocurrido un accidente"

"Manténgase alejado de las bocas y espere instrucciones"

El túnel habrá sido cerrado previamente a la circulación, dentro de las actuaciones que se engloban dentro de los procedimientos de actuación ante el incidente/emergencia que haya desencadenado el Plan de Evacuación.

La emisión de estos mensajes podrá ser interrumpida por instrucciones orales de los Operadores del Centro de Control sobre determinadas zonas, si las circunstancias lo requieren o atendiendo a las órdenes del Jefe de Emergencia.

La emisión de los mensajes podrá ser también detenida en una o varias zonas cuando se considere ineficaz o improcedente por el Jefe de Emergencia.

3.2.5.2 SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN

La mensajería por canales de radio para usuarios se dará a atraves del sistema de radiodifusión, que está compuesto por un cable de radiocomunicaciones ubicado en la parte más alta del techo del túnel. Se trata de un sistema de retransmisión de señales de radio, que permite escuchar en el interior las principales emisoras comerciales. En caso de emergencia, éstas serán interrumpidas para la emisión de instrucciones desde el centro de control.

Con este sitema se permite dar mensajes pregrabados o específicos que decida el operardor correspondiente, que serán escuchados por los usuarios en las emisoras de radio habilitadas para tal fin. A la enetrada del túnel, en una señal vertical fija, se indican las emisoras FM comerciales que están habilitadas para emitir mensajes a los usuarios. Si ante un incidente, los usuarios han sintonizado alguna de las citadas emisoras, podrán recibir los mensajes que se hayan programado para el incidente en cuestión o el mensaje particular que decida dar el operador correspondiente desde el centro de control.

Los mensajes dados serán similares a los que se puedan dar mediante el sistema de megafonía, aunque en este caso el sistema de radiocomunicaciones no se dispone de la zonificación con la que cuenta el sistema de megafonía, por lo que los mensajes serán únicos para todos los usuarios y por ello serán más genéricos. De hecho, dado que se avisa a los usuarios cuando aún permanecen en sus vehículos, los mensajes están enfocados a avisar a los usuarios de un incidente, por lo que los menasjes serán comunes para todo el túnel.

En caso de incidente dentro del túnel el mensaje emitidos en las emisoras habilitadas para ello y con el que se pretende iniciar la evacuación lo antes aposible será:

"Atención, esto es un mensaje emitido vía radio desde el sistema de seguridad del túnel por el que circula. Mantega la calma y siga las instrucciones que se le transmitan. Se ha producido un incidente. Encienda los intermitentes de emergencia. Si le es posible, prosiga la marcha hasta salir del túnel. Si no fuera posible salir del túnel, procure detener su vehículo junto al borde derecho de la calzada y apague el motor, y abandone su vehículo dejando puesta la llave de contacto. Póngase el chaleco reflectante y solicite auxilio a través de los postes SOS del túnel o por su teléfono móvil (112). A menos de 200 metros de usted encontrará siempre una puerta de salida. Para abandonar el túnel siga las indicaciones de la señalización de evacuación. Siga siempre las indicaciones del personal del túnel a través de la megafonía o en su defecto, las recibidas a través de la señalización."

3.2.5.3 SISTEMA DE POSTES SOS

Otro sistema de comunicación con los usuarios que juega un papel importante en el desarrollo de la evacuación es el sistema de los postes SOS, mediante el cual los usuarios pueden comunicarse con un operador del centro de control.

En caso de incidente, si un usario llama mediante un poste SOS al centro de control, el operador deberá darle las instrucciones correspondientes para que inicie la evacuación. Desde el centro de control el operador identificará el poste SOS que está en comunicación y atenderá al usuario indicándole donde ésta la salida de emergencia (libre del incidente) más próxima.

3.3 APLICACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN

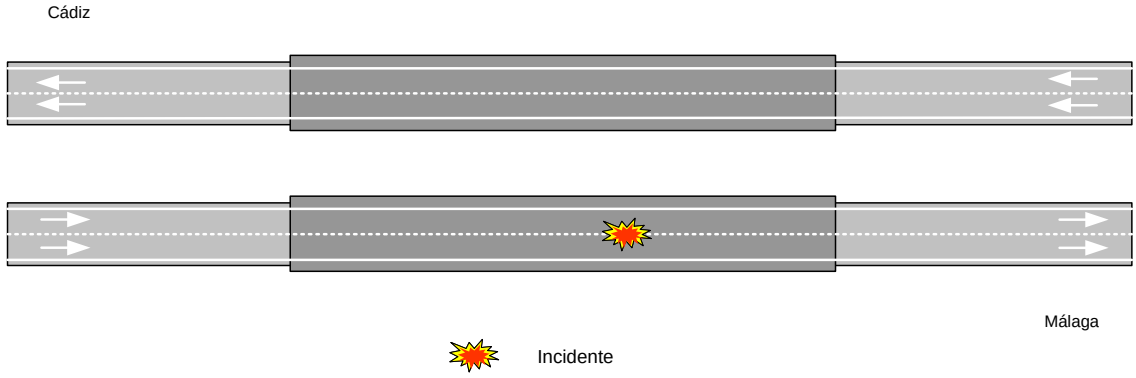
A continuación describe de forma detallada y con ayuda de gráficos la evolución de un incidente con fuego que requiere la evacuación del Túnel de Nagüeles, de modo que pueda servir de referencia en el momento en que este Plan sea activado.

3.3.1 PASO 1: DETECCIÓN DE INCIDENTE

Por observación directa del sistema CCTV, detectores de incendio u otros medios, se detecta un incidente con fuego en el Túnel de Nagüeles.

En el ejemplo considerado, suponemos que el fuego se detecta en el tubo del Túnel de Nagüeles correspondiente al sentido Málaga.

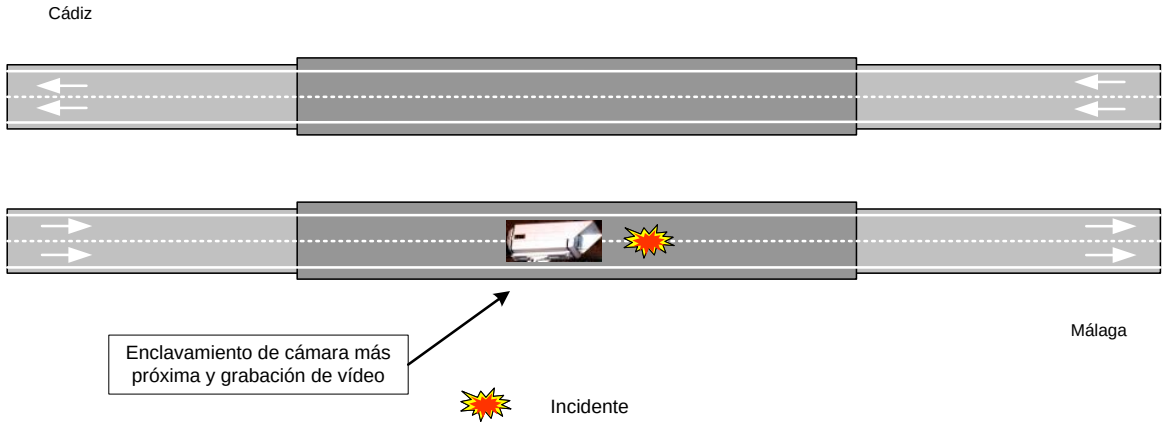
TÚNEL DE NAGÜELES



3.3.2 PASO 2: ANALISIS DE ALARMA E INCIDENTE

El operador de consola del Centro de Control analiza la alarma y el incidente a través de las cámaras del sistema CCTV. Confirma el incidente de fuego y su localización.

TÚNEL DE NAGÜELES



3.3.3 PASO 3: PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Una vez confirmado el incidente y su localización, desde el Centro de Control de los túneles de la Autopista del Sol se ejecutan todas las actuaciones recogidas en los procedimientos de actuación para dicha emergencia. Estas actuaciones constituyen los macrocomandos programados en el sistema de control para el incidente considerado y su localización.

Se trata de actuaciones sobre los sistemas instalados en el túnel tales como señalización, sistema CCTV, iluminación, etc. Para consultar el detalle de las mismas, se remite al lector a los Anexos 2 y 3: del Plan de Emergencia Interior.

3.3.4 PASO 4: TOMA DE DECISIÓN DE EVACUACUACIÓN O NO DEL TÚNEL

Se decretará la Orden de Evacuación en aquellos incidentes para los cuales los Protocolos de Actuación así lo establezcan o bien a criterio del Jefe de la Emergencia, si existe un riesgo potencial elevado para la seguridad de los usuarios. En el caso de fuego como se supone en el ejemplo, se contempla la evacuación en los Protocolos de Actuación.

3.3.5 PASO 5: ORDEN DE EVACUACIÓN - ACTUACIONES

AVISOS:	INFORMACIÓN A SUMINISTRAR	ORDEN DE EVACUACIÓN
- Jefe de Explotación - Jefe de Seguridad - Equipo de Primera Intervención (EPI) - CECEM	▪ Incidente (En el ejemplo, fuego). ▪ Localización del incidente. ▪ Medidas adoptadas: Activación del Plan de Evacuación, cierre de túnel, etc. ▪ Condiciones de tráfico y posibles itinerarios de acceso de los equipos de emergencia. ▪ Puntos de reunión. ▪ Presencia de heridos. ▪ Implicación de vehículo de mercancías peligrosas. ▪ Etc.	▪ Señalización. ▪ Sistema de iluminación. ▪ Supervisión por vídeo / Barrido zonas de evacuación. ▪ Otras.

3.3.5.1 PASO 5-1:ORDEN DE EVACUACIÓN - SEÑALIZACIÓN

S02: SEÑALIZACIÓN – Cierre de acceso a túnel

Este protocolo de señalización se va a aplicar tanto al tubo siniestrado como al tubo adyacente. En el tubo siniestrado, el cierre de acceso a túnel habrá sido previamente ejecutado a la orden de evacuación tal y como indica el Protocolo de Actuación en respuesta al incidente de fuego.

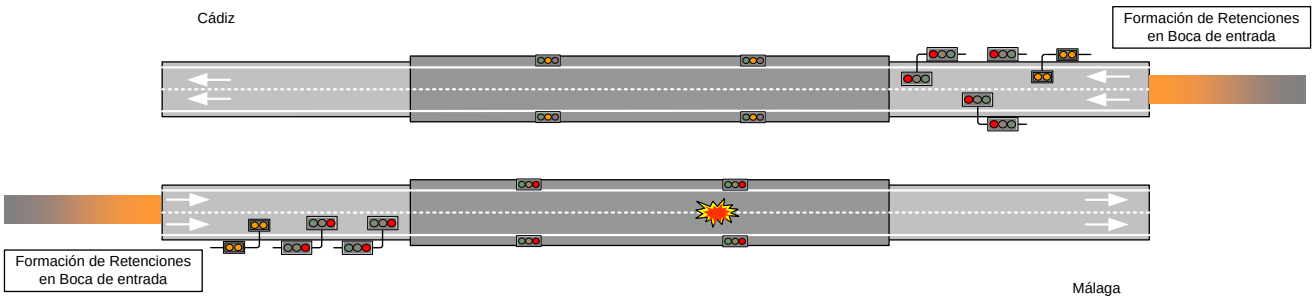
En el caso del tubo siniestrado, el cierre de acceso a túnel se realiza con objeto de que no entren en el túnel más vehículos hasta que no se haya solucionado el incidente para no poner en peligro la vida de más usuarios y facilitar la evacuación. En el tubo adyacente no afectado por el incidente, este protocolo se explica por el hecho de que la salida de humos y gases tóxicos generados en el incendio podría afectar a la boca de entrada o de salida de dicho tubo generando un riesgo para la circulación de los vehículos que acceden por el mismo. Por otra parte dicho tubo adyacente constituye una vía de evacuación para los usuarios que accedan a través de la galería de interconexión y, por tanto, la circulación continua de vehículos pondría en grave riesgo la seguridad de los usuarios evacuados por atropellos, accidentes, etc.

Como consecuencia de esta actuación, se prevé la formación de retenciones de vehículos en las proximidades de las bocas de entrada de ambos tubos.

Los detalles de este protocolo se incluyen en el Anexo 3: Protocolos Genéricos de Operación.

La figura siguiente presenta un gráfico del Túnel de Nagüeles con la aplicación de los Protocolos de Señalización cuando se activa el Plan de Evacuación.

TÚNEL DE NAGÜELES



3.3.5.2 PASO 5-2: ORDEN DE EVACUACIÓN - SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Cuando se activa un Plan de Evacuación, se activará el protocolo de iluminación I01 - Encender iluminación de refuerzo, con objeto de mejorar las condiciones de visibilidad del tramo del túnel afectado por el incidente.

En el caso de que se decrete la orden de evacuación por un incidente de fuego, se contempla tal actuación en el procedimiento de respuesta a dicho incidente.

Los detalles de este protocolo se incluyen en el Anexo 3: Protocolos Genéricos de Actuación.

El sistema de iluminación del Túnel de Nagüeles dispone de luminarias de emergencia que proporcionan una referencia a los usuarios en su recorrido de evacuación del túnel.

3.3.5.3 PASO 5-3: ORDEN DE EVACUACIÓN - SISTEMA CCTV / BARRIDO DE ZONAS DE EVACUACIÓN

El sistema de CCTV permite disponer de imágenes del interior de los túneles así como de las bocas de entrada a los mismos, permitiendo realizar el seguimiento de la evacuación.

Todas las imágenes de las cámaras se reciben en el Centro de Control. Cuando se active el Plan de Evacuación se realizará un barrido de todas las cámaras pertenecientes al túnel donde se ha producido el incidente que suscita la evacuación (Protocolo C06: CCTV – Barrido de zonas de evacuación).

Las cámaras de televisión permiten hacer un seguimiento desde el Centro de Control de la evolución de la evacuación permitiendo identificar a personas atrapadas o imposibilitadas. Cuando la evacuación sea motivada por un incendio como se indica en nuestro ejemplo considerado, el humo progresará por el techo invadiendo primeramente la bóveda. Después progresará longitudinalmente por el túnel y, a medida que el humo generado sea mayor y descienda su temperatura, descenderá invadiendo la parte inferior de la sección. Esto implica que en las secciones del tubo invadidas por el humo, existe una probabilidad alta de perder por completo la visibilidad de las cámaras a causa del humo. En

consecuencia, será muy importante hacer un seguimiento exhaustivo de estas zonas procurando confirmar que son evacuadas, antes de que el humo haga perder el control visual sobre las mismas.

3.3.5.4 PASO 5-4: ORDEN DE EVACUACIÓN - INSTRUCCIONES A TRAVÉS DE SISTEMA DE MEGAFONÍA Y RADIODIFUSIÓN

Sistema de Megafonía

El Túnel de Nagüeles está dotado de un sistema de megafonía para transmitir instrucciones a los usuarios en el interior del mismo en caso de activarse el Plan de Evacuación.

El sistema de megafonía permite la emisión de mensajes pregrabados, así como de otros mensajes emitidos directamente por los Operadores del Centro de Control.

Con objeto de poder ofrecer instrucciones adecuadas a los usuarios en función de la zona del túnel en la que se encuentren, el sistema de megafonía está zonificado, contando en cada tramo con distintas zonas en las que se pueden transmitir mensajes diferentes.

En el tubo afectado por el incidente, se emitirán tres mensajes diferentes dependiendo de la zona de megafonía.

En las zonas de megafonía correspondientes al sector ubicado aguas arriba del incendio, en el que es previsible que los vehículos queden atrapados por el accidente y no puedan proseguir su marcha para escapar el túnel, se debe dar mensajes para que los usuarios inicien la evacuacióna pie y salgan por las salidas de emergencia. Los mensajes serán los siguientes:

"Atención: ha ocurrido un accidente en el túnel." "Se encuentra Usted en zona de riesgo."
"Abandone su vehículo a la derecha y diríjase a la salida de evacuación más cercana."

Este mensaje será emitido hasta que el tubo siniestrado haya sido evacuado por completo.

En las zonas de megafonía que correspnden al sector ubicado aguas abajo del accidente, es de esperara que dado el carácter interurbano del túnel no haya retenciones, y por tanto los vehículos pueden escapar del mismo. Por tanto, para estas zonas de megafonía los mensajes serán los siguientes:

"Atención: prosiga su marcha con precaución y salga del tunel."

En la zona de megafonía de la boca de entrada del túnel se darán mensajes para que los usuarios no entren al túnel:

"Atención, ha ocurrido un accidente" "Manténgase alejado de las bocas y espere instrucciones"

Cabe destacar que en caso de que el accidente o incendio sea de reducidas dimensiones y no bloquee la circulación, es de esperar que el tráfico sea fluido y todos los vehículos puedan escapar edel túnel. En ese caso el mensaje en todas las zonas de megafonía será el correspondiente a proseguir la

marcha con el vehículo. También pudiera ocurrir que por laguna circunstancia hubiese retención en el túnel previa al accidnete, lo que haría que todos los usuarios tuviesen que evacuar a pie. En tal caso el mensaje a dar deberá ser el correspondiente al de indicar a los usuarios como evacuar a pie. En cualquier caso, será el operardor el que mediante sistemas como el de CCTV, identifique ante que tipo de seituacuón se está.

Se resumen a continuación los mensajes que se deben dar en función de la situación:

	Zona megafonía boca de túnel	Zonas megafonía aguas arriba incidente	Zonas megafonía aguas abajo incidente
Circulación normal sin retenciones y con bloqueo de accidente	"Atención, ha ocurrido un accidente" "Manténgase alejado de las bocas y espere instrucciones"	"Atención: ha ocurrido un accidente en el túnel." "Se encuentra Usted en zona de riesgo." "Abandone su vehículo a la derecha y diríjase a la salida de evacuación más cercana."	"Atención: prosiga su marcha con precaución y salga del tunel."
Circulación normal sin retenciones y accidente pequño sin bloqueo	"Atención, ha ocurrido un accidente" "Manténgase alejado de las bocas y espere instrucciones"	"Atención: prosiga su marcha con precaución y salga del tunel."	"Atención: prosiga su marcha con precaución y salga del tunel."

	Zona megafonía boca de túnel	Zonas megafonía aguas arriba incidente	Zonas megafonía aguas abajo incidente
Circulación con retecciones previas al accidente	"Atención, ha ocurrido un accidente" "Manténgase alejado de las bocas y espere instrucciones"	"Atención: ha ocurrido un accidente en el túnel." "Se encuentra Usted en zona de riesgo." "Abandone su vehículo a la derecha y diríjase a la salida de evacuación más cercana."	"Atención: ha ocurrido un accidente en el túnel." "Se encuentra Usted en zona de riesgo." "Abandone su vehículo a la derecha y diríjase a la salida de evacuación más cercana."

Para el resto de incidentes diferentes del incendio, como son amenaza de bomba o de atentado, o cuando se detecte un vehículo u objeto sospechoso en el interior de un túnel, vehículos bloqueados en el interior del túnel y el valor medio de concentración medido por los sensores de CO sea superior al permitido, riesgo de desprendimientos de la estructura del túnel, formación de socavones, ..el operador deberá identificar mediante medios como el sistema CCTV cual es la situación de los vehículos en el túnel, en posciones anteriores y posteriroes al incidente, es decir, bloqueados o con circulación libre, y conforme a ello emitir los mensajes en las zonas de megafonía según la tabla anterior.

Una vez que se haya verificado la evacuación del tubo afectado, se emitirán instrucciones en el tubo adyacente que está conectado al otro tubo por medio de la salida de emergencia que conduce a la galería de interconexión entre tubos.

Al tubo adyacente no siniestrado habrán accedido aquellas personas que tomen la salida de interconexión entre tubos en su recorrido de evacuación. En este caso se emitirán instrucciones adicionales en el tubo adyacente con objeto de dirigir a las personas evacuadas hacia la boca en sentido Málaga con objeto de agrupar a todas las personas en un único punto de reunión.

En el tubo adyacente NO afectado por el incidente (En nuestro ejemplo, sentido Málaga)

"Se encuentra Usted en una zona segura." "Diríjase hacia la boca de salida en sentido Estepona."

El túnel habrá sido cerrado previamente a la circulación, dentro de las actuaciones que se engloban dentro de los procedimientos de actuación ante el incidente/emergencia que haya desencadenado el Plan de Evacuación.

La emisión de estos mensajes podrá ser interrumpida por instrucciones orales de los Operadores del Centro de Control sobre determinadas zonas, si las circunstancias lo requieren o atendiendo a las órdenes del Jefe de Emergencia.

La emisión de los mensajes podrá ser también detenida en una o varias zonas cuando se considere ineficaz o improcedente por el Jefe de Emergencia.

Sistema de mensajería por canales de radio de usuario

En caso de incidente dentro del túnel el mensaje emitidos en las emisoras habilitadas para ello y con el que se pretende iniciar la evacuación lo antes aposible será:

"Atención, esto es un mensaje emitido vía radio desde el sistema de seguridad del túnel por el que circula. Mantega la calma y siga las instrucciones que se le transmitan. Se ha producido un incidente. Encienda los intermitentes de emergencia. Si le es posible, prosiga la marcha hasta salir del túnel. Si no fuera posible salir del túnel, procure detener su vehículo junto al borde derecho de la calzada y apague el motor, y abandone su vehículo dejando puesta la llave de contacto. Póngase el chaleco reflectante y solicite auxilio a través de los postes SOS del túnel o por su teléfono móvil (112). A menos de 200 metros de usted encontrará siempre una puerta de salida. Para abandonar el túnel siga las indicaciones de la señalización de evacuación. Siga siempre las indicaciones del personal del túnel a través de la megafonía o en su defecto, las recibidas a través de la señalización."

Dado que el este sistema de radiodifusión no funciona mendiante zonificación, todos los usuarios recibirán el mismo mensaje.

3.3.6 PASO 6: CONTROL DE VENTILACIÓN

Cuando la evacuación sea debida a un incendio o a una fuga de gases tóxicos, el sistema de ventilación jugará un papel esencial para preservar la seguridad de los usuarios. Las actuaciones sobre el sistema de ventilación se recogen en el protocolo de actuación que se desencadena en respuesta al incidente de fuego originado.

La estrategia de ventilación se recoge en el estudio de ventilación, realizado por un organismo especializado, donde se analizan los escenarios posibles de fuego y la ventilación necesaria para conseguir la velocidad crítica de ventilación en el túnel.

Este ejemplo no debe servir como referencia para la ventilación ya que la filosofía de la ventilación debe estar recogida en los algoritmos de ventilación ((ver detalle en Anexo 1: Algoritmos de Ventilación del Plan de Emergencia Interior), así como en los protocolos de ventilación.

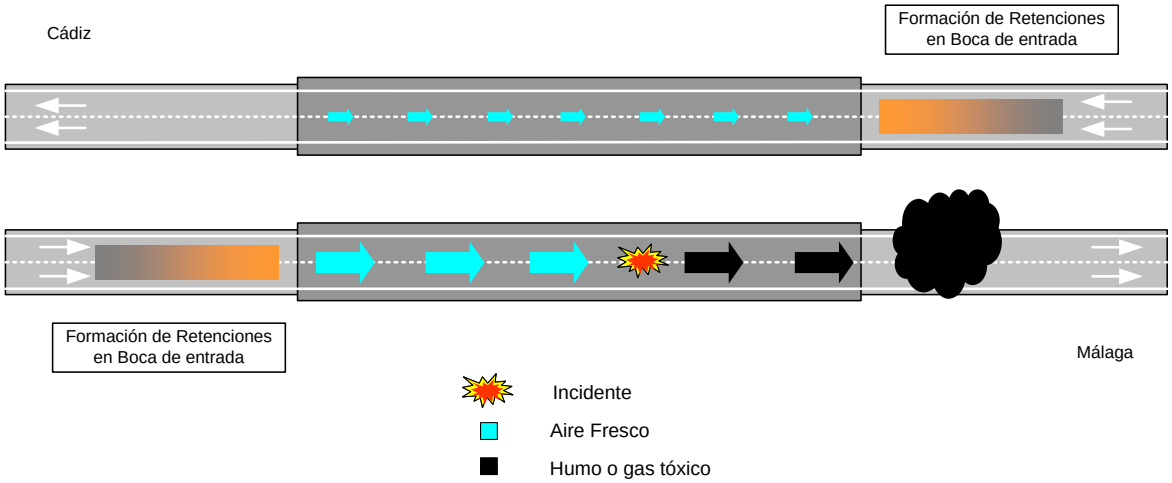
Como norma general, una vez identidocado el incendio se prcederá a apgar la ventilación (Protocolo V02: Detener Ventilación), con el fin de no romper la capa de humos, y así no alterar la velocidad del aire en el interior del túnel si no fuses necesario, ya que esto podría suponer la desestratificación del humo y poner en peligro la evacuación. Se confirmaran las velocidades de aire antes y después del indicente y se comprobará la ocupación de usuarios también antes y después del incidente, antes de activar el protecolo V03: Ventilación de túnel en modo extracción.

En el tubo siniestrado se controlaría que la ventilación cumple con los algoritmos de ventilación diseñados y se extraerían los humos o gases tóxicos por la boca de salida del tubo sentido Estepona según el sentido del tráfico. De esta forma al expulsar los humos y gases en el sentido del tráfico, se evita que éstos alcancen los vehículos que se encuentran parados en las proximidades de la boca de entrada del tubo afectado por el incidente como consecuencia del cierre del mismo.

En el tubo no afectado por el incidente, se impulsaría una corriente de aire fresco por su interior en el sentido contrari al tráfico de acuerdo con los algoritmos de ventilación. Debido a la proximidad entre las bocas de ambos tubos, la finalidad de la corriente de aire fresco sería evitar que los gases y humos expulsados por la boca de salida del tubo siniestrado puedan afectar a la boca de entrada del tubo no afectado, incluso penetrando en su interior.

En la figura siguiente, se presenta un esquema del funcionamiento del sistema de ventilación para el ejemplo considerado de la existencia de un incendio en el Túnel de Nagüeles localizado en el tubo en sentido Málaga suponiendo que no existen retenciones.

TÚNEL DE NAGÜELES

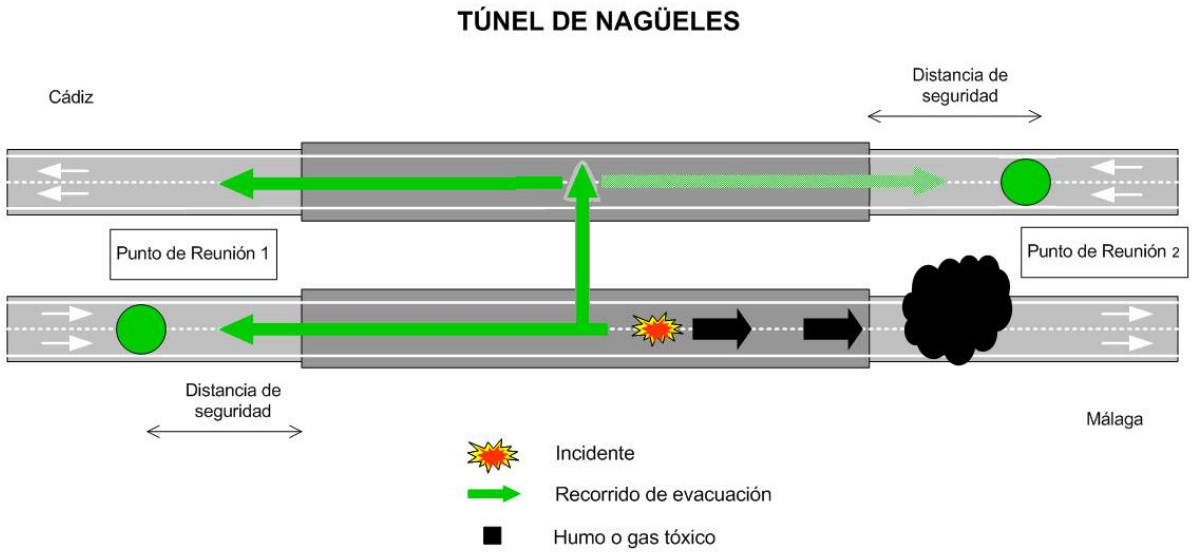


3.3.7 PASO 7: ACTUACIONES DEL PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN

CENTRO DE CONTROL	EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)	OTROS RECURSOS DE LA EXPLOTACIÓN (Personal de mantenimiento, operadores y otros)
▪ Supervisión de actuaciones realizadas: iluminación, protocolos de señalización, etc. ▪ Búsqueda de personas atrapadas (CCTV). ▪ Atención de postes SOS. ▪ Coordinación con fuerzas exteriores.	▪ Acudir al lugar del incidente con medios adecuados: (equipos de respiración autónoma, medios de extinción, etc.). ▪ Confirmar e intentar eliminar el riesgo (sofocar el incendio, etc.). ▪ Ayudar a usuarios a evacuar zonas de riesgo.	▪ Recoger a personas evacuadas en bocas de túnel y llevarlos a los puntos de encuentro. ▪ Guiar a los usuarios a través de las zonas seguras. ▪ Colaborar con servicios de emergencia exteriores.

3.3.8 PASO 8: RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

En la figura siguiente se muestra un croquis del Túnel de Nagüeles donde se presentan de forma esquemática el recorrido de evacuación así como la localización de los Puntos de Reunión.



- Si se supone que no existen retenciones en el tubo siniestrado (en nuestro ejemplo el tubo sentido Málaga), las personas retenidas se encontrarían aguas arriba del incidente en el sentido del tráfico, es decir entre la boca de entrada y la localización del incendio, con lo que uno de los recorridos de evacuación sería acceder por la galería de interconexión entre ambos tubos aguas arriba del incidente (A) para evacuar al tubo adyacente no siniestrado; el otro recorrido de evacuación por el tubo afectado los conduciría hasta la boca de entrada. Los usuarios retenidos próximos a la boca de entrada del tubo afectado abandonarían el túnel por dicha boca.

- En el caso particular de que el incidente se hubiera producido aguas arriba de la galería de evacuación entre ambos tubos, los usuarios evacuarían el tubo siniestrado únicamente por la boca de entrada.

- En condiciones normales de tráfico, los vehículos aguas abajo del incidente continuarían su circulación, abandonando el túnel con su vehículo por la boca de salida. Si por el contrario existieran retenciones, los usuarios que se encontraran corriente abajo deberían evacuar también el tubo afectado dirigiéndose hacia la boca de salida.

- Los usuarios que accedieran al tubo adyacente por la galería de evacuación A procedentes del tubo siniestrado deberían abandonar dicho tubo por la boca de salida en sentido Estepona. Por ello, habrá que prestar especial atención a este recorrido de evacuación y se intentará dirigir a los usuarios hacia la boca en sentido Estepona con la actuación de los miembros del EPI que ayuden a la realización de la evacuación.

- Hay que considerar la posibilidad de que existan usuarios que al acceder al tubo adyacente por la salida de emergencia A evacuen el tubo dirigiéndose hacia la boca de entrada. Esta posibilidad se ha contemplado en el gráfico con el recorrido de evacuación II.

3.3.9 PASO 9: PUNTOS DE REUNIÓN

Se va a contar con dos Puntos de Reunión denominados en el gráfico anterior 1 y 2.

- El Punto de Reunión 1 se sitúa en la calzada correspondiente a la boca de entrada del tubo afectado por el incidente a una distancia de seguridad suficiente (entre 150 - 200 metros) para no poner en riesgo la vida de los usuarios evacuados por las emanaciones de humos y gases tóxicos que podrían ser expulsados por la boca ya que en el túnel no se dispone de ventilación mecánica para controlar las emisiones generadas en un incendio.

- Los usuarios que evacuen el túnel por la boca de salida del tubo adyacente serán conducidos al Punto de Reunión 1 por los agentes de campo y/o miembros de los servicios exteriores de emergencia que participen en la evacuación.

- Será necesario establecer otro Punto de Reunión en la calzada correspondiente a la boca de entrada del tubo adyacente no siniestrado puesto que puede haber usuarios que abandonen el túnel por dicha boca (recorrido de evacuación II). También se considerará una distancia de seguridad para la ubicación del Punto de Reunión 2 por las mismas razones expuestas en el epígrafe anterior.

- En el caso particular de que existieran retenciones en el interior del tubo siniestrado, la evacuación afectaría a la totalidad del tubo. Las personas situadas aguas abajo del incidente deberían evacuar el tubo afectado por el incidente por la boca de salida y ser conducidos hacia el Punto de Reunión 2.

- Los Puntos de Reunión cumplen dos funciones, por una parte deben constituir lugares seguros en el exterior de los túneles que permitan concentrar a las personas evacuadas y, por otra parte, se utilizan para recepción de recursos y colectivos de atención de emergencias exteriores.

- Los Puntos de Reunión se habilitarán cuando se haya cortado de forma efectiva el tráfico en las proximidades del túnel y se pueda asegurar la integridad de los evacuados y de los miembros de la explotación y servicios exteriores de emergencia que colaboren en la evacuación.